

Техническое задание

Проект: Сервис для автоматического определения маркировки
шины по фото

Версия документа: 1.0

Дата: 9 Мая, 2025 г.

Содержание

1	Введение	2
2	Цели и задачи проекта	2
3	Функциональные требования	2
3.1	Входные данные	2
3.2	Выходные данные	2
3.3	Критерии обработки неуверенных результатов	3
3.4	Пользовательские сценарии	3
4	Нефункциональные требования	3
4.1	Производительность	3
4.2	Надёжность и доступность	3
4.3	Масштабируемость	3
4.4	Безопасность и приватность	3
5	Архитектура и технологии	3
5.1	ML-компоненты	3
5.2	Данные и аннотация	4
5.3	Инфраструктура и контейнеризация	4
5.4	Аппаратные требования	4
6	Тестирование и валидация	4
7	План внедрения и поддержки	4
7.1	Этапы разработки	4
7.2	Гарантийная поддержка	4
8	Коммерческие условия	5
8.1	Бюджет проекта	5
8.2	Оплата	5
8.3	Дополнительные расходы	5
9	Документация	5

1 Введение

Цель данного документа — формализовать требования, архитектуру, сроки и критерии приёмки проекта системы для определения марки, модели и размерности шины по фото. Сервис предназначен для автоматического распознавания текста и параметров шины по изображению сбоку.

2 Цели и задачи проекта

- **Главная цель.** Принимать на вход изображение шины и выдавать:
 - марку шины (из заранее определённого списка категорий);
 - модель шины (из заранее определённого списка категорий);
 - размерность (диаметр в единицах измерения, определённых заказчиком).
- **Ключевые метрики успеха (KPI).**
 - Точность OCR (доля верно распознанных символов) - не менее 90% корректных символов.
 - Время обработки одного запроса - не более 10 секунд.
 - Доля отказов - не более 1%.
- **Заинтересованные стороны.**
 - Заказчик (владелец автосервиса).
 - Разработчики и операционная команда.

3 Функциональные требования

3.1 Входные данные

- Форматы изображений: JPEG, PNG.
- Разрешение:
 - Минимум: 512×512 пикселей.
 - Максимум: до 4096×4096 . Перед обработкой изображение масштабируется (бикубическая интерполяция) к необходимому диапазону разрешений.
- Максимальный размер файла: по согласованию, не более 35 МБ.

3.2 Выходные данные

- **Марка и модель** шины — значения из заранее определённого каталога категорий.
- **Размерность** шины в формате, определяемым заказчиком.
- Формат ответа: текстовое сообщение с необходимыми заказчику данными.

3.3 Критерии обработки неуверенных результатов

- Если точность распознавания (заранее обсуждается с заказчиком) ниже порога, результат:
 - отправляется на ручную проверку сотрудником, либо
 - клиенту возвращается ошибка с рекомендацией переснять фотографию.

3.4 Пользовательские сценарии

1. Сотрудник получает фотографию от пользователя.
2. Сотрудник отправляет фото в Telegram-бот, который через REST API вызывает сервис.
3. Сервис возвращает JSON-ответ с параметрами шины.
4. Сотрудник проверяет результат и подтверждает его, либо валидирует.

4 Нефункциональные требования

4.1 Производительность

- Время отклика: не более 10 секунд на обработку запроса.
- Пропускная способность: до 10 запросов в минуту (пик).

4.2 Надёжность и доступность

- Доступность сервиса (SLA): не менее 99% uptime.
- Гарантийная поддержка: 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

4.3 Масштабируемость

- При необходимости масштабирования сервиса, продукт должен быть готов к вертикальному методу масштабируемости (увеличение вычислительной мощности на единственном сервере).

4.4 Безопасность и приватность

- TLS 1.3 для всех соединений.
- Данные на диске не сохраняются (кроме кода и временных артефактов обработки).
- Отсутствие хранения пользовательских метаданных.

5 Архитектура и технологии

5.1 ML-компоненты

- Текстовая детекция и OCR на базе новейших SOTA-решений.
- При необходимости модели дообучаются на специфичном датасете, предоставленном заказчиком.

5.2 Данные и аннотация

- Источники: публичные датасеты, размеченные фотографии, предоставленные заказчиком.
- Аннотация: ручная разметка сотрудником.

5.3 Инфраструктура и контейнеризация

- Сервис упакован в Docker-контейнер, запущен на защищённом хостинге.
- Доступ к сервису осуществляется через REST API с аутентификацией по API-ключу.

5.4 Аппаратные требования

- SSD: не менее 64 ГБ.
- Оперативная память: не менее 16 ГБ.
- CPU: не менее 4 ядер.
- GPU: видеопамять не менее 8 ГБ (рекомендуется серия NVIDIA RTX).

6 Тестирование и валидация

- Проверка корректности на валидационном наборе данных с известными метками при помощи тестов.
- Логирование каждого запроса: время, содержимое запроса, ответ сервиса.

7 План внедрения и поддержки

7.1 Этапы разработки

1. Предпроектное исследование и сбор датасета — до 2 недель.
2. Разработка прототипа (тестовый запуск, без деплоя) — 2.5 недель.
3. Запуск MVP (деплой, базовая функциональность) — 2.5 недель.
4. Бета-тестирование (сотрудник и заказчик) — 2 недели.
5. Исправление ошибок, подготовка продукта к деплою, вывод в продакшен — 3 недели.

Итого: 12 недели (3 месяца), включая резерв (+1 месяц) на непредвиденные обстоятельства.

7.2 Гарантийная поддержка

- Сервис поддерживается разработчиком в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию.
- В течение гарантийного срока - исправление ошибок, дополнительная валидация сервиса по запросу заказчика.

8 Коммерческие условия

8.1 Бюджет проекта

- Общая стоимость работ: 450000 руб.
- Стоимость включает в себя:
 - Все этапы разработки, отладки, тестирования и поддержки в гарантийных случаях
 - Все необходимые лицензии на ПО и инструменты, используемые в проекте, дата-сеты
 - Все необходимые компоненты инфраструктуры на время разработки (сервер, хостинг, облачные сервисы)
 - Оплату услуг специалиста, занимающегося исследованиями в области компьютерного зрения

8.2 Оплата

- Оплата производится по факту сдачи проекта.

8.3 Дополнительные расходы

- При необходимости дополнительных задач или доработок, не включённых в базовое ТЗ, стоимость и сроки согласуются отдельно.
- Компоненты инфраструктуры (хостинг, лицензионное ПО, облачные сервисы) оплачивает заказчик по факту.

9 Документация

- Пользовательская документация с описанием API, примерами запросов/ответов и разбором типовых кейсов.
- Техническая документация для администратора (как запустить сервис).